

Racks de Expansão e Módulos de Interface no S7-300

Racks de Expansão e Módulos de Interface no S7-300

1. Texto Explicativo

Limitação de Módulos por Rack

O rack principal (trilho DIN estruturado) do CLP Siemens S7-300 comporta, no máximo, **11 módulos** instalados lado a lado. Essa quantidade inclui módulos de entradas e saídas digitais, módulos analógicos, módulos de comunicação e funções especiais — excluindo-se a fonte de alimentação e a própria CPU, que ocupam posições fixas.

Em projetos de pequeno e médio porte, esse limite raramente representa um problema. Contudo, em aplicações industriais mais complexas — como painéis de controle de sistemas de separação, compressão, utilidades ou geração em plantas offshore — o número de módulos de I/O pode facilmente ultrapassar esse limite. Nesses casos, a solução prevista pelo próprio sistema S7-300 é o uso de **racks de expansão**.

O Papel do Bus Connector no Rack Principal

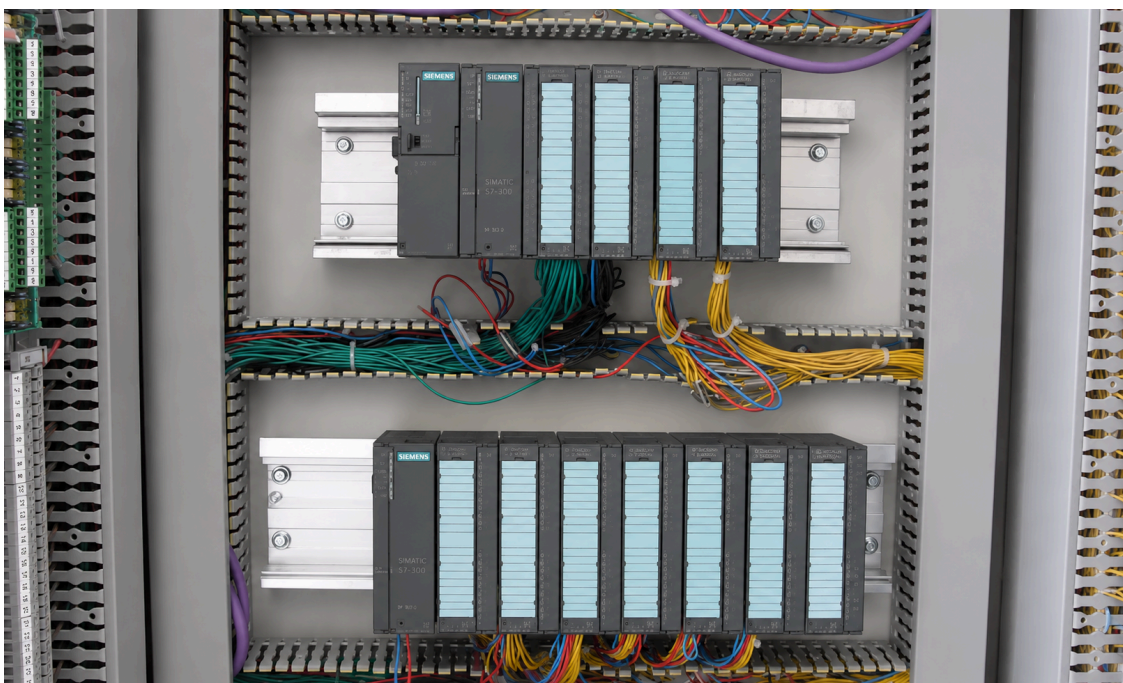
Antes de compreender a expansão, é importante consolidar como a comunicação ocorre dentro do rack principal. Todos os módulos instalados nele são interligados por um **bus connector** (conector de backplane), que forma um barramento interno de dados. Esse barramento é o meio pelo qual a CPU envia comandos e recebe informações de cada módulo. Sem essa conexão física, o módulo existe no rack mas é invisível para a CPU.

O bus connector é um elemento simples, geralmente já encaixado na lateral traseira de cada módulo, e não requer configuração — ele é transparente ao usuário. O ponto-chave é que esse mecanismo funciona **apenas dentro de um mesmo rack**. Módulos instalados em um rack diferente não são alcançados por esse barramento.

O Problema da Expansão: Como o CPU Enxerga Módulos em Outro Rack?

Quando o projeto demanda mais de 11 módulos, é necessário adicionar um rack secundário, chamado de **rack de expansão** (*Expansion Rack* ou ER). Porém, como a CPU está fisicamente em outro rack, ela não consegue se comunicar com esses módulos por meio do bus connector convencional. É necessário um mecanismo de comunicação entre racks.

A solução fornecida pela Siemens para o S7-300 é o **Módulo de Interface** — denominado **IM** (*Interface Module*).



Funcionamento do Módulo de Interface (IM)

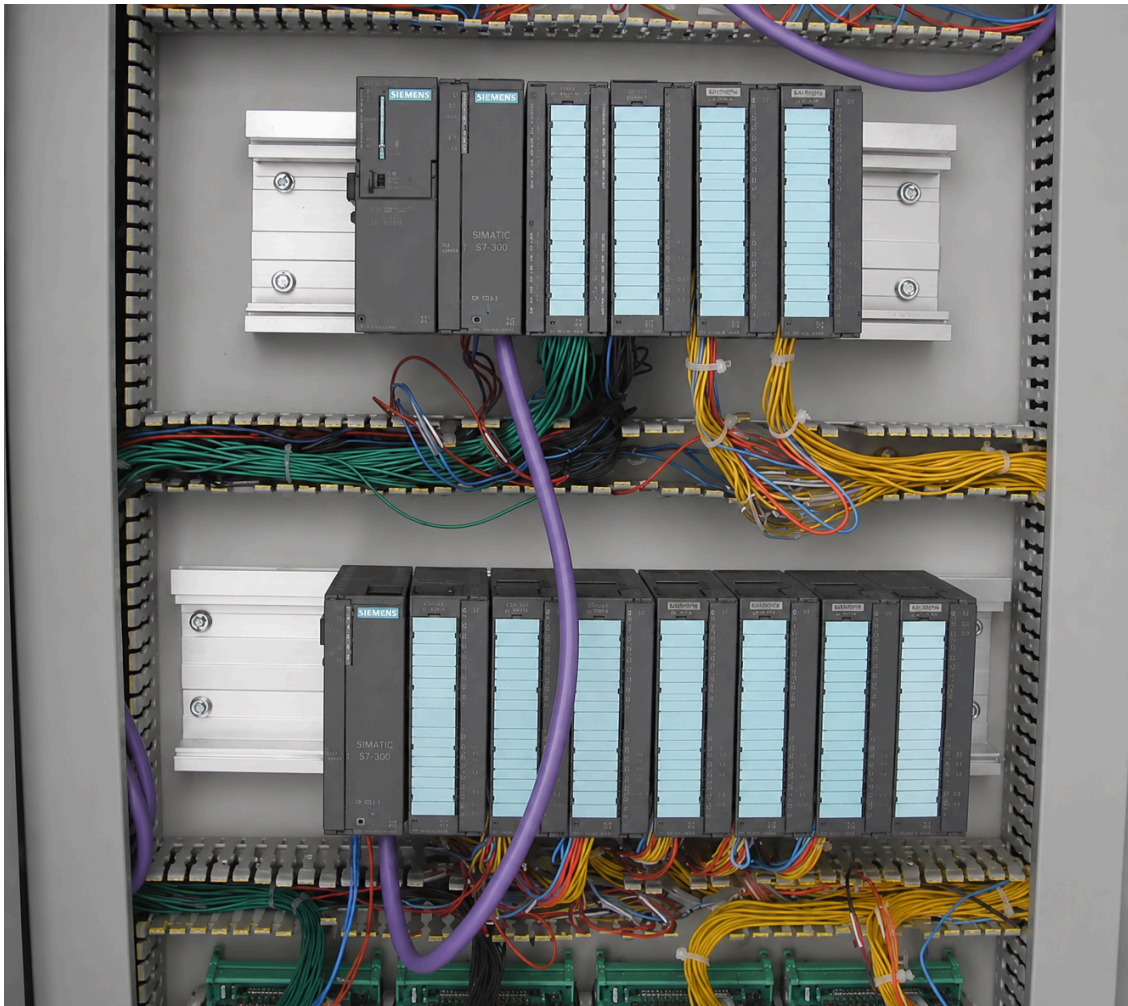
O par de módulos IM é a "ponte" que permite à CPU trocar dados com módulos instalados em racks de expansão. O funcionamento é o seguinte:

- Um **IM emissor** é instalado no **rack principal**, imediatamente após a CPU (ou após os demais módulos).
- Um **IM receptor** é instalado no **rack de expansão**, na posição mais à esquerda desse rack.
- Os dois módulos são interligados por um **cabo dedicado** (cabo de expansão IM/IM), que pode ter diferentes comprimentos dependendo da necessidade de distância entre os racks.

O fluxo de dados ocorre da seguinte forma:

Módulos do ER → IM receptor (ER) → Cabo → IM emissor (Rack Principal) → CPU

Da mesma forma, comandos da CPU percorrem o caminho inverso. Para a CPU, os módulos do rack de expansão são tratados como se fizessem parte do sistema unificado — ela não distingue fisicamente de qual rack cada módulo faz parte; essa abstração é gerenciada pelo par de IMs e configurada no STEP 7.



Múltiplos Racks de Expansão

Caso o projeto exija uma quantidade ainda maior de módulos, é possível encadear mais racks de expansão. Cada rack adicional requer seu próprio par de IMs e cabo de interligação. O S7-300 suporta no máximo **3 racks de expansão** além do rack principal, totalizando 4 racks no sistema.

Isso eleva a capacidade máxima do sistema para até **44 módulos de I/O** (11 por rack × 4 racks), o que é suficiente para a grande maioria das aplicações industriais de médio porte.

Rack	Tipo	Módulos IM	Módulos de I/O
Rack 0	Principal	IM emissor	Até 10 (excluindo IM)
Rack 1	Expansão 1	IM receptor	Até 11
Rack 2	Expansão 2	IM receptor	Até 11
Rack 3	Expansão 3	IM receptor	Até 11

Nota: A numeração dos racks (0, 1, 2, 3) é reconhecida pelo STEP 7 e deve ser configurada por chaves DIP no próprio rack de expansão, para que o sistema identifique corretamente cada posição.

Identificação dos Módulos IM no Catálogo Siemens

Os módulos de interface mais comuns para o S7-300 são:

- **IM 360 / IM 361** — par clássico para conexão entre rack principal e racks de expansão, com cabo de até 10 metros entre racks.
- **IM 365** — módulo que permite conectar apenas um rack de expansão, com cabo fixo de 1 metro. Mais compacto e econômico para projetos menores.

A escolha do par correto depende do número de racks a expandir e da distância física entre eles no painel.

2. Exemplo Prático Aplicado

Cenário: Um painel de controle de uma plataforma de produção offshore precisa acomodar 28 módulos de I/O do S7-300, distribuídos entre sinais de processos de separação e compressão.

Problema: Um único rack suporta apenas 11 módulos. Como estruturar o sistema?

Solução passo a passo:

1. **Rack 0 (Principal):** Instala-se a CPU (ex.: CPU 315-2 DP), a fonte de alimentação (PS) e o IM emissor (IM 360). As posições restantes recebem os primeiros módulos de I/O — até 10 módulos.
 2. **Rack 1 (Expansão 1):** Instala-se o IM receptor (IM 361) na posição 0 deste rack, seguido de até 11 módulos de I/O. Um cabo é conectado entre o IM 360 e o IM 361.
 3. **Rack 2 (Expansão 2):** Outro IM 361 é instalado neste rack. Um segundo cabo interliga o IM do Rack 1 ao IM do Rack 2. Os 7 módulos restantes são instalados aqui.
 4. **Configuração no STEP 7:** A chave DIP do Rack 1 é ajustada para endereço 1, e a do Rack 2 para endereço 2. No hardware configuration do STEP 7, os três racks são declarados com seus módulos nas posições corretas.
 5. **Resultado:** A CPU enxerga os 28 módulos como parte de um único sistema coeso, independentemente do rack físico em que estão instalados.
-

3. Questões de Múltipla Escolha

1. Qual é o número máximo de módulos que podem ser instalados em um rack do S7-300?

- A) 8
 - B) 11
 - C) 16
 - D) 32
-

2. Qual é a função principal do módulo de interface (IM) no S7-300?

- A) Converter sinais analógicos em digitais dentro do rack principal
 - B) Proteger a CPU contra surtos de tensão nos módulos de I/O
 - C) Permitir a comunicação entre a CPU e os módulos instalados em racks de expansão
 - D) Substituir o bus connector em racks com mais de 6 módulos
-

3. Quantos módulos IM são necessários para conectar um rack de expansão ao rack principal?

- A) 1

- B) 2
- C) 3
- D) 4

4. Em um sistema S7-300 com rack principal e dois racks de expansão, qual é o número máximo de módulos de I/O que o sistema pode acomodar?

- A) 22
- B) 28
- C) 33
- D) 44

5. Qual é o número máximo de racks de expansão suportados pelo S7-300?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

6. Como o bus connector realiza a comunicação entre os módulos dentro do rack principal?

- A) Por comunicação sem fio entre os módulos e a CPU
- B) Por meio de um barramento físico interno que interliga todos os módulos ao longo do rack
- C) Por protocolo PROFIBUS conectado à porta MPI da CPU
- D) Por leitura sequencial de cada módulo via endereçamento Ethernet

7. Onde deve ser instalado o IM receptor em um sistema com rack de expansão?

- A) No rack principal, ao lado da fonte de alimentação
- B) No rack de expansão, na posição mais à esquerda
- C) Entre o rack principal e o rack de expansão, em um trilho separado
- D) Diretamente na CPU, em um slot dedicado

8. Em um projeto que demanda 14 módulos de I/O, qual é a configuração mínima necessária para o S7-300?

- A) Um único rack principal com módulos de maior densidade
- B) Um rack principal com IM emissor e um rack de expansão com IM receptor
- C) Dois racks de expansão interligados sem necessidade de rack principal
- D) Uma CPU com slot de expansão direta sem uso de módulos IM

9. Qual informação é configurada na chave DIP do rack de expansão?

- A) O endereço IP para comunicação Ethernet
 - B) A taxa de transmissão do cabo de expansão
 - C) O número identificador do rack dentro do sistema
 - D) O tipo de módulo IM instalado no rack
-

10. Por que um módulo instalado em um rack de expansão não pode se comunicar diretamente com a CPU pelo bus connector?

- A) Porque o bus connector transmite apenas sinais analógicos
 - B) Porque o bus connector é um barramento físico interno limitado ao escopo de um único rack
 - C) Porque a CPU só aceita sinais de módulos certificados pela Siemens
 - D) Porque o bus connector opera em tensão diferente da utilizada nos racks de expansão
-

Gabarito:

1-B | 2-C | 3-B | 4-C | 5-C | 6-B | 7-B | 8-B | 9-C | 10-B